אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 12: הצבה בנוסחאות לאחר הבידוד כשהתוצאה דורשת התמודדות עם מספרים אי-רציונליים במחשבון

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו את

$\sqrt{2}$ בעזרת מחשבון. הציגו את התוצאה בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 2

חשבו את

$\sqrt{3}$ בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 3

חשבו את

$\sqrt{5}$ בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 4

חשבו את

$\sqrt{50}$ בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 5

חשבו את

$\sqrt[3]{27}$ ו- $\sqrt[3]{64}$. האם אלו מספרים אי-רציונליים?

תרגיל 6

חשבו את

$\sqrt[3]{10}$ בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 7

חשבו את

π (השתמשו ב- $\pi \approx 3.142$) ובדקו: האם π רציונלי?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

נתונה הנוסחה

$c = \sqrt{a^2 + b^2}$

$a = 1$, $b = 1$. חשבו את c בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה

$v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$

$E = 50$ ו- $m = 3$. חשבו את v בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה. בטאו את v כנושא ואחר כך הציבו

תרגיל 10

נתונה הנוסחה

$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$\pi \approx 3.142$, $A = 100$. הציבו וחשבו את r בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 11

נתונה הנוסחה

$b = \sqrt{c^2 - a^2}$

$c = 10$ ו- $a = 6$ וחשבו את b . האם התוצאה רציונלית? הציבו

תרגיל 12

נתונה הנוסחה

$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$

$\pi \approx 3.142$, $V = 100$. הציבו וחשבו את r בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 13

נתונה הנוסחה

$H = \frac{10}{\sqrt{B}}$. הציבו $B = \sqrt{720}$ (כלומר, B עצמו מוגדר כשורש). חשבו תחילה את B , ואחר כך את H , בדיוק של 3 ספרות.

תרגיל 14

נתונה הנוסחה

$b = \sqrt{c^2 - 400}$ (כאשר $a = 20$). הציבו $c = \sqrt{655}$ (כלומר, c מוגדר כשורש). חשבו תחילה את c , ואחר כך את b , בדיוק של 3 ספרות.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 15

נתונה הנוסחה

$r = \sqrt{\frac{V}{3\pi}}$, $\pi \approx 3.142$. הציבו $V = \sqrt{360}$ (כלומר, V עצמו שורש). חשבו תחילה את V , ואחר כך את r , בדיוק של 3 ספרות.

תרגיל 16

נתונה הנוסחה

$t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$. הציבו $s = 45$ ו- $a = 9.81$. חשבו את t בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מדד הBMI- של אמיר הוא $B = \sqrt{720}$ ק"ג/מ"ר ומשקלו $M = 100$ ק"ג. הנוסחה:

$$B = \frac{M}{H^2}$$

א. הציבו $M = 100$ ובטאו את H .

ב. חשבו את $B = \sqrt{720}$ בדיוק של 3 ספרות. קבעו: תקין, עודף או תת-משקל?

ג. הציבו את B שקיבלתם בנוסחה מסעיף א' וחשבו את H בדיוק של 3 ספרות.

תרגיל 18

תלמיד בנה משולש ישר-זווית. נתון $a = 20$ ס"מ ו- $c = \sqrt{255 + a^2}$ ס"מ. הנוסחה:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

א. הציבו $a = 20$ ובטאו את b .

ב. חשבו את $c = \sqrt{255 + 400}$ בדיוק של 3 ספרות.

ג. הציבו את c שקיבלתם וחשבו את b בדיוק של 3 ספרות.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

נתונה הנוסחה לנפח כדור פורח ($\pi \approx 3.142$):

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

א. בטאו את r כנושא הנוסחה.

ב. נתון $V = 5000$ מ"ק. חשבו את r בדיוק של 3 ספרות.

ג. נתון $r = 50$ מ'. חשבו את V ואחר כך: מה $\sqrt[3]{V}$ בדיוק של 3 ספרות?

תרגיל 20

מהנדס בניין מחשב רדיוס עמוד בניין. הנוסחה:

$$r = \sqrt{\frac{V}{3\pi}}$$

כאשר $V = \sqrt{724 + 2}$ קוב (כלומר $V = \sqrt{726}$), $\pi \approx 3.142$.

א. חשבו את $V = \sqrt{726}$ בדיוק של 3 ספרות.

ב. חשבו את r בדיוק של 3 ספרות.

ג. הציגו את r בהצגה מדעית.

תשובות סופיות

תשובה 1 $\sqrt{2} \approx 1.414$

תשובה 2 $\sqrt{3} \approx 1.732$

תשובה 3 $\sqrt{5} \approx 2.236$

תשובה 4 $\sqrt{50} \approx 7.071$

תשובה 5 $\sqrt[3]{27} = 3$,
$\sqrt[3]{64} = 4$ שני הערכים רציונליים.

תשובה 6 $\sqrt[3]{10} \approx 2.154$

תשובה 7 π אי-רציונלי (לא ניתן לבטא כשבר מדויק).

תשובה 8 $c = \sqrt{2} \approx 1.414$

תשובה 9 $v \approx 5.774$

תשובה 10 $r \approx 5.641$

תשובה 11 $b = 8$
התוצאה רציונלית.

תשובה 12 $r \approx 2.880$

תשובה 13 $B \approx 26.833$,
$H \approx 1.931$

תשובה 14 $c \approx 25.593$,
$b \approx 15.969$

תשובה 15 $V \approx 18.974$,
$r \approx 1.419$

תשובה 16 $t \approx 3.029$
שניות

תשובה 17 א. $H = \dfrac{10}{\sqrt{B}}$

ב. $B \approx 26.833$ — עודף משקל

ג. $H \approx 1.931$ מ'

תשובה 18 א. $b = \sqrt{c^2 - 400}$

ב. $c = \sqrt{655} \approx 25.593$ ס"מ

ג. $b = \sqrt{255} \approx 15.969$ ס"מ

תשובה 19 א. $r = \sqrt[3]{\dfrac{3V}{4\pi}}$

ב. $r \approx 10.605$ מ'

ג. $V \approx 523667$ מ"ק; $\sqrt[3]{523667} \approx 80.623$

תשובה 20 א. $V = \sqrt{726} \approx 26.944$ קוב

ב. $r = \sqrt{\dfrac{26.944}{9.426}} \approx \sqrt{2.858} \approx 1.691$ מ'

ג. $r \approx 1.691 \times 10^{0}$ מ'
